57

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Эквипотенциал беттер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Найзағай кезінде неліктен аяқты жинап, бір орында отыру керек («қадамдық кернеу»)?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Эквипотенциал бет	**А.** E = U/d (В/м).
2. Біртекті өріс	**Б.** Барлық нүктелерінің потенциалы бірдей бет; күш сызықтары оған перпендикуляр.
3. Гравитация ↔ электростатика	**В.** m ↔ q, g ↔ E, gh ↔ φ, G ↔ k.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Эквипотенциал бет бойымен заряд орын ауыстырса, жұмыс:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Теріс
   - (C) qE-ге тең
   - (D) Ең үлкен

2. **Потенциалдар айырымы (кернеу):**
   - (A) U = q/A
   - (B) U = A·q
   - (C) U = A/q
   - (D) U = F/q

3. **Біртекті электр өрісі қай жерде болады?**
   - (A) Еш жерде
   - (B) Магниттің жанында
   - (C) Нүктелік заряд маңында
   - (D) Жазық конденсатор пластиналары арасында

4. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = F·q
   - (B) E = U·d
   - (C) E = q/F
   - (D) E = F/q

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Біртекті өрісте E = 400 В/м. 5 см қашықтықтағы нүктелердің потенциалдар айырымы?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Пластиналар арасындағы (d = 1 см, U = 500 В) тамшыда 3 электрон артық. Тамшы тепе-теңдікте болуы үшін массасы қандай болуы керек?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жерге түскен найзағайдан кейін жер бетінде потенциал радиус бойымен азаяды. «Қадамдық кернеудің» физикасын эквипотенциал беттер арқылы түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- ☐ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

A §34; 3 есеп.

B Милликен тәжірибесі туралы шағын зерттеу.

C Электр қауіпсіздігі (қадамдық кернеу) жадынамасы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Эквипотенциал беттер. Біртекті электр өрісі үшін кернеулік пен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: U = 20 В.

В деңгейі: $qE = mg \rightarrow m = 3 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^{4} / 10 = 2{,}4 \cdot 10^{-15}$ кг.

С деңгейі: Аяқтар әртүрлі эквипотенциал беттерде болса – денеден ток өтеді; аяқтарды жинау U-ны азайтады.